

AI Agent Platform 用户培训与持续赋能方案

版本：v0.1

编制日期：2026-09-13

覆盖平台：Knowledge Fabric、Agent Factory、Capability Marketplace、ItemGPT

方案定位：面向 AI Agent Platform 用户的统一产品培训、场景落地和持续赋能服务

一、方案概述

AI Agent Platform 培训体系围绕一条完整的业务使用链路进行组织：

业务知识 & Ontology 构建 → Agent Factory 基于 Ontology 构建 Agent → Agent 发布至 Marketplace → ItemGPT 主 Agent 通过 Marketplace 请求已发布 Agent → 业务结果核验与持续优化

这套培训体系旨在帮助不同角色掌握与其职责相匹配的平台能力，并完成相应的业务工作：

- 业务用户能够在 ItemGPT 中使用主 Agent，通过 Marketplace 请求已发布 Agent 完成任务。
- Agent 构建人员能够基于 Knowledge Fabric 提供的业务语义和 Ontology，在 Agent Factory 中构建、测试并发布 Agent。
- 知识与 Ontology 人员能够在 Knowledge Fabric 中沉淀业务知识、对象、关系、规则和行动。
- 能力与平台管理员能够在 Marketplace 中管理已发布 Agent、Skill、REST Tool、MCP Server、API 和数据能力。
- IT、安全和运维人员能够理解权限、认证、发布、运行、审计和环境边界。

二、培训体系目标

1. 产品掌握目标

培训结束后，客户团队能够：

- 理解四个平台在统一解决方案中的定位、边界和依赖关系。
- 从业务资料 and 业务流程出发，完成知识结构和 Ontology 的初步构建。
- 在 Agent Factory 中基于 Knowledge Fabric 的业务语义和 Ontology 完成 Agent 的设计、构建、调试、测试和发布。
- 在 Marketplace 中查看、管理、授权和使用 Agent Factory 发布的 Agent。
- 在 Marketplace 中搜索、理解、申请和使用 Skill、REST Tool、MCP Server、API 等平台能力。
- 区分已发布 Agent、Skill Package、REST Tool Definition 和 MCP Server Config 的适用场景。
- 理解 Agent 之间的协作、任务分工、结果传递和人工确认。
- 在 ItemGPT 中通过主 Agent 发起业务任务，由主 Agent 通过 Marketplace 请求已发布 Agent，并完成结果汇总。
- 对 Agent 结果、工具调用、来源证据、异常提示和业务影响进行核验。

2. 组织赋能目标

培训体系还应帮助客户建立长期使用机制：

- 形成客户自己的平台管理员、Agent 构建者、业务 Owner 和超级用户队伍。

- 让客户能够自主准备小型场景，并逐步扩展到复杂场景。
- 建立从知识变更、能力接入、Agent 变更到业务使用的协作流程。
- 通过培训视频、操作手册、场景包和定期线上课程降低后续使用门槛。
- 通过认证和复训机制，保证人员变更后仍能持续使用平台。

三、统一产品学习主线

1. Knowledge Fabric：建立业务语义基础

Knowledge Fabric 是统一培训链路的起点。培训重点包括：

- 业务资料、流程、规则、接口说明和样例数据的整理。
- 知识库和 Resource Library 的使用。
- 业务对象、属性、关系、规则、行动和实例事实的理解。
- Ontology 的构建、查看、验证和来源追溯。
- 知识范围、知识版本、业务口径和适用条件的管理。
- 识别资料缺失、规则冲突、口径不一致和知识覆盖不足。

培训输出应包括：

- 一份小型业务知识包。
- 一份基础 Ontology 结构。
- 一份业务规则和字段口径清单。
- 一份知识验证与待补充事项清单。

2. Capability Marketplace：统一发布、发现和管理 Agent 与 AI 能力

Capability Marketplace 是 Agent 和 AI 能力的统一上架、发现、授权和分发入口。Agent Factory 构建并发布的 Agent，以及经过治理的 Skill、REST Tool、MCP Server 和 API 能力，都可以在 Marketplace 中进行管理和使用。培训重点包括：

- Agent Catalog 和 Capability Registry 的搜索、分类和授权入口。
- Agent Factory 已发布 Agent 的上架、版本、可见范围、授权和使用入口。
- Skill Package 的查看、使用和适用场景。
- REST Tool Definition 的接口、Schema、Endpoint、认证和描述。
- MCP Server Catalog 的服务信息、Transport、认证和工具列表。
- API Key、IAM、权限、授权、配额和审计边界。
- Agent 和能力的版本、来源、负责人、适用范围和使用限制。

可以通过一个完整例子说明：

1. 用户在业务场景中提出“识别异常并发送邮件”。
2. Knowledge Fabric 提供业务对象、规则和流程语义。
3. Agent Factory 基于这些业务语义构建负责异常识别和邮件发送的 Agent，并完成测试和发布。
4. 发布后的 Agent 上架到 Marketplace，Marketplace 同步管理该 Agent 的版本、权限和可见范围。

5. ItemGPT 主 Agent 通过 Marketplace 找到并请求该已发布 Agent。

6. 已发布 Agent 根据自身绑定的 Ontology、规则和 Marketplace 能力完成任务，并将结果返回给 ItemGPT 主 Agent。

需要强调：

- Agent Factory 负责 Agent 的构建、测试、发布和运行治理。
- Marketplace 负责已发布 Agent 和 AI 能力的上架、目录、发现、授权和分发。
- ItemGPT 主 Agent 通过 Marketplace 请求和调用已发布 Agent。
- 业务系统的具体执行仍由被授权的 API、REST Tool 或 MCP Server 完成。
- 能力调用必须遵循权限、认证、配额、审计和人工确认要求。

3. Agent Factory：构建、治理和运行 Agent

Agent Factory 培训重点包括：

- Agent 的目标、角色、知识来源、行为准则和边界。
- 基于 Ontology、规则、流程和能力资产设计 Agent。
- Agent 的构建、配置、调试、测试、发布和版本管理。
- Agent 对 Skill、REST Tool、MCP Server 和数据能力的使用。
- Agent 构建完成后的测试、发布和 Marketplace 上架。
- Agent 之间的协作、任务分工、状态传递和结果汇总。
- Dashboard、Tasks、Monitor 和运行证据查看。
- Agent 的权限、数据范围、审批、外部动作和人工介入。
- Agent 的评估、反馈、问题定位和持续优化。

培训应让客户理解：

Agent 不是从空白 Prompt 开始猜测业务，而是基于 Knowledge Fabric 提供的业务语义、Ontology 和规则，在 Agent Factory 中构建、测试并发布到 Marketplace，最终由 ItemGPT 主 Agent 通过 Marketplace 请求和使用。

4. ItemGPT：面向业务用户的统一使用入口

ItemGPT 培训重点包括：

- 登录、工作区、模型和 Agent 使用基础。
- 选择主 Agent 并发起业务任务。
- 如何描述业务目标、对象、范围、时间、条件和输出要求。
- 主 Agent 如何通过 Marketplace 请求已发布 Agent，并由已发布 Agent 使用 Skill、REST Tool 或 MCP 能力。
- 如何查看过程信息、工具调用、结果、来源和异常提示。
- 如何进行结果核验、补充信息、人工确认和后续追问。
- 如何保存、分享、导出和安全使用结果。
- 如何提交问题、反馈 bad case 和申请场景优化。

ItemGPT 的培训重点不是 Prompt 技巧本身，而是让业务用户学会：

- 找到适合自己业务的主 Agent，以及由主 Agent 通过 Marketplace 请求的已发布 Agent。
- 提供足够清晰的业务上下文。
- 理解 Agent 正在调用什么能力。
- 判断结果是否可以直接使用。
- 在需要时完成人工确认或转交相关负责人。

四、角色化培训路径

1. 业务用户路径

学习目标：使用 ItemGPT 主 Agent，通过 Marketplace 请求已发布 Agent 完成日常业务任务。

课程范围：

- ItemGPT 基础操作。
- 主 Agent、已发布 Agent 和子 Agent 的基本概念。
- 任务描述和业务上下文提供。
- 结果、证据和异常提示核验。
- Capability 调用过程的基础理解。
- 安全、权限、人工确认和问题反馈。

建议形式：0.5-1 天线上或线下培训 + 业务场景带教 + 视频复习。

2. 场景 Owner/业务专家路径

学习目标：能定义业务场景、确认业务口径和验收结果。

课程范围：

- 业务流程和 Ontology 基础。
- 业务对象、属性、关系、规则和行动梳理。
- 场景输入、输出和边界条件定义。
- 预期结果和核验标准设计。
- Agent 结果反馈和业务规则确认。

建议形式：1 天业务建模工作坊 + 1 天场景带教。

3. Ontology/知识构建人员路径

学习目标：能在 Knowledge Fabric 中构建和维护业务知识 Ontology。

课程范围：

- 知识资料准备和导入。
- 知识结构和 Ontology 建模。
- 对象、属性、关系、规则、行动和实例。
- 来源、验证、冲突和缺口处理。

- Ontology 与 Agent 行为准则、业务上下文的关系。
- 知识版本和变更影响。

建议形式： 2-3 天专题培训 + 业务知识工作坊 + 认证作业。

4. Agent 构建人员路径

学习目标： 能基于 Knowledge Fabric 提供的 Ontology，在 Agent Factory 中构建、调试、测试 Agent，并发布到 Marketplace。

课程范围：

- Agent 目标、职责和边界设计。
- Knowledge Fabric 知识关联。
- Agent 发布到 Marketplace 的流程和要求。
- Marketplace 中已发布 Agent 的版本、权限和使用范围。
- Agent 发布到 Marketplace，以及 Marketplace Capability 搜索和绑定。
- Skill、REST Tool 和 MCP Server 的选择。
- Agent 指令、行为准则、工具权限和输入输出设计。
- 单 Agent 和多 Agent 协作。
- 测试、评估、调试、发布和版本管理。

建议形式： 3-5 天开发训练营 + 场景作业 + Agent 认证。

5. Marketplace/能力管理员路径

学习目标： 能维护已发布 Agent、能力资产、接口接入和授权边界。

课程范围：

- Agent Catalog、Capability Registry 和能力分类。
- Agent Factory 已发布 Agent 的上架、版本和授权管理。
- Skill Package、REST Tool、MCP Server 的注册和维护。
- API Schema、Endpoint、认证、权限和授权。
- 能力版本、负责人、适用范围和文档。
- IAM/API Key、配额、审计和访问控制。
- Agent 和能力的发布、下线、变更和影响分析。

建议形式： 1-2 天平台专项培训 + 接入实操。

6. 平台管理员路径

学习目标： 能完成四个平台的权限、配置、运行和基础运维协作。

课程范围：

- 用户、角色、权限和工作区。
- Knowledge Fabric、Agent Factory、Marketplace、ItemGPT 的平台边界。

- Agent Factory Agent、Knowledge、Capability 的版本和发布，以及 Agent 在 Marketplace 中的上架管理。
- Dashboard、Tasks、Monitor、运行记录和审计。
- 环境、数据源、接口、IAM、API Key 和安全边界。
- K8s 控制台或基础运行检查，具体取决于客户权限和部署模式。
- 问题升级、变更管理和平台支持流程。

建议形式： 2 天管理员专项培训 + 现场操作手册 + 定期答疑。

五、培训交付体系

1. 线上定期培训

建立固定的线上培训机制，适用于新用户、跨部门推广和版本更新。

类型	频率建议	时长	主要内容
产品入门课	每月	1.5-2 小时	四个平台定位、统一链路和基础操作
场景实操课	每月或每两月	2 小时	一个业务场景的完整演示和练习
Agent 构建课	每季度	2-3 小时	Ontology、Capability、Agent 构建和调试
平台管理员课	每季度	2 小时	权限、版本、运行、审计和常见问题
版本更新课	按版本发布	1 小时	新功能、变更点、兼容性和操作影响
线上答疑/Office Hours	每月	1 小时	用户问题、bad case 和场景咨询

线上培训应保留录屏、讲义、演示数据和问题答疑记录，沉淀为后续视频和知识库素材。

2. 线下培训

线下培训用于客户首次上线、重点客户交付、复杂场景落地和平台管理员培养。

线下培训采用“讲解、演示、跟做、场景作业、复盘答疑”相结合的方式。每一天都应安排 FDE 或产品讲师带领用户实际操作，建议讲解与演练的时间比例约为 40%:60%，避免培训停留在产品介绍层面。

标准四天方案：

第一天：统一认知与 Knowledge Fabric

- 四个平台的统一解决方案和完整故事线。
- 业务知识、知识结构和 Ontology 构建。
- FDE 带领用户完成资料导入、知识结构查看和基础 Ontology 练习。
- 场景 Owner 和知识人员确认业务对象、规则、输入资料和预期结果。

第二天：Agent Factory Agent 构建与协作

- Agent 构建、Ontology 绑定、行为准则和能力绑定。
- Agent 调试、测试、运行、A2A 协作和版本管理。
- FDE 带领 Agent 构建人员完成一个小型 Agent 的构建、测试和运行。

- 完成 Agent Factory Agent 发布前的检查和上架准备。

第三天：Marketplace Agent 上架与能力管理

- Agent Factory 已发布 Agent 的上架、目录、版本、权限和可见范围。
- Capability 搜索、Skill Package、REST Tool Definition 和 MCP Server Config 使用。
- 能力的接口、Schema、认证、授权和适用范围。
- FDE 带领用户完成一个 Agent 上架、授权或 Capability 绑定练习。
- 结合业务例子完成邮件、OCR、数据查询或文档处理能力的选择和调用设计。

第四天：ItemGPT 使用与场景落地

- ItemGPT 主 Agent 使用。
- ItemGPT 主 Agent 通过 Marketplace 请求 Agent Factory 已发布的 Agent。
- 业务用户完成一次完整任务输入、执行、结果核验和反馈。
- FDE 带领各业务组完成场景作业、问题复盘和操作纠偏。
- 平台管理员完成专项操作，最后统一答疑和确认后续支持方式。

增强六天方案：

第一天：平台认知、角色分工与业务建模

- AI Agent Platform 总体架构和四个平台的关系。
- 业务用户、场景 Owner、Ontology 构建者、Agent 构建者、能力管理员和平台管理员的职责。
- 从业务流程中识别对象、属性、关系、规则、行动和能力。
- FDE 带领客户选择培训场景并完成业务建模练习。

第二天：Knowledge Fabric 与 Ontology 专题工作坊

- 知识资料整理、导入、知识结构构建和来源核验。
- Ontology 对象、属性、关系、规则、行动和实例构建。
- Ontology 与 Agent 知识、行为准则和业务上下文的关联。
- FDE 带领客户基于真实或脱敏资料完成一个小型 Ontology。

第三天：Agent Factory Agent 构建、测试与发布

- Agent 目标、角色、知识边界、行为准则和 Ontology 绑定。
- Agent 构建、调试、评估、测试、版本和发布。
- A2A 协作、任务分工、结果汇总和人工确认。
- FDE 带领客户完成一个可运行 Agent，并完成发布前检查。

第四天：Marketplace Agent 上架、能力接入与权限管理

- Agent Factory 已发布 Agent 的上架、目录、版本、权限和可见范围。
- Capability Registry、Skill Package、REST Tool Definition 和 MCP Server Catalog。
- API、数据能力、工具能力、认证、授权、配额和审计。
- FDE/平台讲师带领客户完成一个 Agent 上架、能力注册、授权或绑定练习。

第五天：ItemGPT 使用与业务用户带教

- ItemGPT 主 Agent、任务输入，以及通过 Marketplace 请求已发布 Agent。
- 结果、来源、工具调用、异常提示和人工确认。
- 业务用户按角色完成真实业务任务。
- FDE 分组带教用户完成场景操作、结果核验和问题反馈。

第六天：综合场景交付、管理员专项与认证

- 各组完成从知识准备、Agent Factory 构建与发布、Marketplace 上架到 ItemGPT 使用的完整场景。
- FDE 对客户作业进行逐组辅导、复盘和操作纠偏。
- 平台管理员完成权限、版本、运行、审计和基础环境操作。
- 完成培训考试、实操作业、认证评估和后续支持计划确认。

3. 系统培训视频

建立面向客户的系统培训视频库，视频按“短视频、完整课程、场景案例、管理员专题”组织。

视频分类：

- 产品总览：四个平台如何协同。
- Knowledge Fabric：资料导入、知识构建、Ontology、验证。
- Marketplace：已发布 Agent、Capability 搜索、Skill、REST Tool、MCP、权限和 API。
- Agent Factory：Agent 创建、配置、调试、发布、监控和 A2A。
- ItemGPT：主 Agent、任务输入、结果核验、分享和反馈。
- 场景案例：从业务问题到 Agent 结果的完整演示。
- 管理员专题：权限、版本、运行、审计、接口和基础运维。

视频制作标准：

- 单个知识点视频控制在 5-15 分钟。
- 一个业务场景制作一套完整案例视频。
- 每个视频配套操作手册、练习材料和检查题。
- 产品升级后标注适用版本，过期视频进入复核或下线流程。
- 视频支持按角色和产品标签检索。

六、标准培训包

每个客户项目或产品销售包应交付以下材料：

1. 用户学习材料

- 产品总览和平台关系图。
- Knowledge Fabric 用户手册。
- Agent Factory 用户手册。
- Capability Marketplace 使用手册。

- ItemGPT 用户手册。
- 角色化学习路径和课程地图。
- 常见问题和问题反馈模板。

2. 场景实操材料

- 四个平台统一场景说明。
- 场景输入数据和脱敏样例。
- Ontology 构建练习。
- Agent 构建、测试和发布到 Marketplace 的练习。
- Marketplace Agent 上架、授权和 Capability 选择练习。
- ItemGPT 通过 Marketplace 请求已发布 Agent 的业务任务练习。
- 场景预期结果和验收表。

3. 管理和认证材料

- 平台管理员操作清单。
- 角色权限矩阵。
- 能力接入申请表。
- Agent 发布检查表。
- 场景上线检查表。
- 业务用户考试题。
- Agent 构建者认证题和实操作业。
- 平台管理员认证题和运维作业。

七、培训实施流程

阶段一：培训准备

- 识别客户组织、用户角色和学习目标。
- 确认客户采购的平台范围和部署模式。
- 收集客户业务场景、知识资料、接口和权限条件。
- 评估用户基础和平台使用能力。
- 制定客户专属培训地图、课程表和场景包。

阶段二：集中培训

- 完成统一产品认知。
- 按角色进入不同学习路径。
- 通过实际场景完成练习。
- 由讲师和 FDE 进行现场辅导。
- 记录问题、反馈和待补充资料。

阶段三：作业与认证

- 用户完成角色对应的练习任务。
- 业务用户完成一次主 Agent 任务。
- 场景 Owner 完成一份业务场景定义。
- Ontology 人员完成一个小型 Ontology。
- Agent 构建人员完成一个 Agent，并将其发布到 Marketplace。
- Marketplace 管理员完成一个 Agent 上架和/或 Capability 接入配置。
- 平台管理员完成一次权限、运行或版本操作。

阶段四：持续运营

- 定期线上培训和 Office Hours。
- 新版本发布后的更新课程。
- 培训视频和手册持续维护。
- 收集 bad case、用户反馈和高频问题。
- 按季度复核课程、考试和认证内容。

八、认证体系

建议建立分级认证，不要求所有用户学习全部内容。

认证级别	对象	认证要求
Level 1: 业务用户	ItemGPT 使用者	能使用主 Agent 完成任务并正确核验结果
Level 2: 场景 Owner	业务专家	能定义场景、业务口径、输入输出和验收标准
Level 3: 知识与 Ontology 构建者	Knowledge Fabric 用户	能构建、验证和维护小型 Ontology
Level 4: Agent 构建者	Agent Factory 用户	能绑定知识和能力，完成 Agent 构建、测试并发布到 Marketplace
Level 5: Marketplace 管理员	Marketplace 用户	能维护已发布 Agent、Capability、工具、接口和授权
Level 6: 平台管理员	平台运维人员	能完成权限、版本、运行和问题升级管理

九、培训效果衡量

培训效果以客户实际使用效果和客户反馈为主，不以视频观看完成率、课程作业完成率或认证通过率作为主要考核指标。

重点关注以下客户结果：

- 客户能否使用 ItemGPT 和已发布 Agent 完成双方确认的业务场景。
- 客户业务人员能否正确理解任务输入、结果证据、异常提示和人工确认要求。
- 客户场景 Owner 能否独立说明业务口径、输入输出和结果核验标准。
- 客户知识人员能否完成基础知识资料整理和 Ontology 维护。
- 客户 Agent 构建人员能否基于知识和能力资产完成小型 Agent 调整、构建并发布到 Marketplace。
- 客户平台管理员能否完成基础权限、版本、运行和问题反馈操作。
- 场景输出是否符合客户业务要求，是否具备继续使用或扩展的条件。
- 客户对培训内容、场景带教、操作材料和后续支持的反馈。
- 培训结束后客户仍需补充的资料、权限、场景支持和产品答疑事项。